

รายงานการออกแบบและการจำลองผลแผ่รังสีสะท้อน
อัจฉริยะ (RIS) ย่านความถี่ 26 GHz

สารบัญ

1. ข้อกำหนดทางเทคนิคและพารามิเตอร์ของระบบ	1
2. การออกแบบแนวคิดและโครงสร้างทางเรขาคณิตของเซลล์ย่อย	3
3. ผลการจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเซลล์ย่อยในสถานะอุดมคติ	6
4. ผลการจำลองแผงสะท้อน RIS ขนาดใหญ่เต็มสเกล 32 X 32	8
5. การวิเคราะห์งบประมาณกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟารวม	12
6. สรุปผล	13

1. ข้อกำหนดทางเทคนิคและพารามิเตอร์ของระบบ (Technical Specifications & System Parameters)

1.1 ความถี่ใช้งานและย่านความถี่เป้าหมาย (Operating Frequency & Target Band)

แผงสะท้อนอัจฉริยะ (Reconfigurable Intelligent Surface: RIS) ที่ออกแบบในงานวิจัยนี้ ทำงานที่ความถี่ศูนย์กลาง 26 GHz ซึ่งจัดอยู่ในช่วงความถี่คลื่นมิลลิเมตร (mmWave) ช่วงความถี่ที่ 2 (Frequency Range 2: FR2) พารามิเตอร์ความถี่ปฏิบัติการนี้ได้รับการกำหนดให้สอดคล้องและรองรับมาตรฐานย่านความถี่ 3GPP Band n258 (24.25–27.5 GHz) ซึ่งเป็นย่านความถี่มาตรฐานสากลหลัก สำหรับการสื่อสารไร้สายยุค 5G Advanced และระบบ 6G ที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

1.2 แบนด์วิดท์ของระบบ (System Bandwidth)

โครงสร้างของระบบได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมแบนด์วิดท์ช่องสัญญาณควบคุม (Control Channel Bandwidth) และแถบความถี่ใช้งานเท่ากับ 40 MHz การกำหนดค่าแบนด์วิดท์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการรับส่งคำสั่งในการปรับเปลี่ยนสถานะเฟสสะท้อน (Phase Configuration Codewords) ทั้งหมดทั้งแผงผิวหน้าสะท้อนด้วยความหน่วงต่ำ (Low Latency) โดยยังคงสามารถรักษาความเสถียรของลำคลื่นสะท้อนเอาไว้ได้

1.3 ความละเอียดของเฟส (Phase Resolution)

เพื่อลดความซับซ้อนของวงจรขับทางฮาร์ดแวร์ ข้อกำหนดเลย์เอาต์ และอัตราการบริโภคพลังงานโดยรวมของระบบ แผง RIS นี้จึงเลือกใช้ความละเอียดเฟสแบบดิจิทัลขนาด 1-bit โดยผิวหน้าสะท้อนจะใช้ไดโอดสลับสัญญาณแบบแอคทีฟเพื่อควบคุมและสลับสถานะเฟสสะท้อนเชิงดิจิทัลให้ออกมาแตกต่างกัน 2 สถานะหลัก คือ สถานะเฟส 0 (สถานะเปิด/State 1) และสถานะเฟส 180 (สถานะปิด/State 0)

ตารางที่ 1 ข้อกำหนดและพารามิเตอร์ทางเทคนิคเริ่มต้นของระบบ RIS ความถี่ 26 GHz

พารามิเตอร์ทางเทคนิค	ค่าเป้าหมาย	หน่วย (Unit)	หมายเหตุ
ความถี่ใช้งาน	26	GHz	ย่าน mmWave FR2 รองรับมาตรฐาน 3GPP Band n258
แบนด์วิธ (Bandwidth)	40	MHz	ครอบคลุมแถบความถี่ช่องสัญญาณควบคุมความหน่วงต่ำ
ขนาดของแผง RIS (Array Size)	32 × 32	เซลล์ (Elements)	จำนวนเซลล์ย่อยรวมบนผิวหน้าสะท้อนทั้งหมด 1,024 เซลล์
ความละเอียดเฟส (Phase Resolution)	1-bit	-	ควบคุมเฟสสะท้อนดิจิทัล 2 สถานะ (0 และ 180) ด้วย PIN Diode
การจัดโพลาไรเซชัน (Polarization)	Linear (TE // Y)	-	การสะท้อนคลื่นที่จัดเรียงสนามไฟฟ้าในแนวตั้งขนานแกน Y
พื้นที่ควบคุมลำคลื่น (Steering Region)	±90	องศา (°)	ครอบคลุมพื้นที่สะท้อนคลื่นแนวระนาบแบบครึ่งทรงกลม

2. การออกแบบแนวคิดและโครงสร้างทางเรขาคณิตของเซลล์ย่อย (Unit-Cell Concept Design & Geometry)

2.1 การคำนวณระยะห่างระหว่างเซลล์และเงื่อนไขการไม่เกิด ลำคลื่นส่วนเกิน (Grating Lobe Free Condition)

เพื่อให้แผงอาร์เรย์ RIS สามารถสังเคราะห์ลำคลื่นและกวาดมุมสะท้อน (Spatial Beam Steering) ในพื้นที่ควบคุมสัญญาณได้กว้างสูงสุดถึง $\pm 90^\circ$ โดยไม่ก่อให้เกิดลำคลื่นส่วนเกินที่สูญเสียพลังงานออกไปในทิศทางอื่น (Grating Lobes) ระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของเซลล์ย่อย (Pitch: d) จะต้องถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขทางคณิตศาสตร์และทฤษฎีแผงสายอากาศ ดังรายละเอียดขั้นตอนดังนี้

1. คำนวณหาความยาวคลื่นในอวกาศเสรี (λ_0) ที่ความถี่ใช้งาน 26 GHz

$$\lambda_0 = \frac{c}{f}$$

เมื่อ c คือความเร็วแสง (3×10^8 m/s) และ f คือความถี่เป้าหมาย (26×10^9 Hz)

$$\lambda_0 = \frac{3 \times 10^8}{26 \times 10^9} \approx 0.01154 \text{ m} = 11.54 \text{ mm}$$

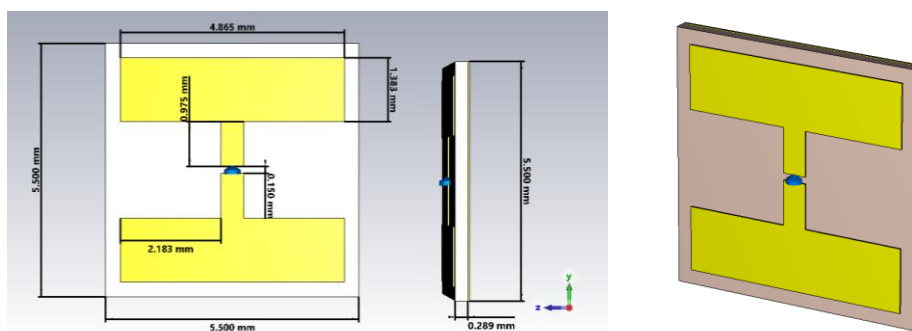
2. การคำนวณผ่านเงื่อนไขขอบเขตการไม่เกิด Grating Lobe

$$d \leq \frac{\lambda_0}{(1 + \sin(\theta_{\max}))}$$

เนื่องจากข้อกำหนดพื้นที่ควบคุมป้อน (Steering Region) คือ $\pm 90^\circ$ ดังนั้นมุมกวาดสูงสุดจากแนวตั้งฉากคือ $\theta_{\max} = 90^\circ$ เมื่อแทนค่า $\sin(90^\circ) = 1$ ลงในสมการ จะได้:

$$d \leq \frac{11.54 \text{ mm}}{2} = 5.77 \text{ mm}$$

จากเกณฑ์ข้อจำกัดทางทฤษฎีข้างต้น โครงสร้างทางกายภาพของเซลล์ย่อยจึงถูกกำหนดให้มีระยะห่างคาบ (Periodic Pitch) เท่ากับ $5.5 \text{ mm} \times 5.5 \text{ mm}$ (คิดเป็นระยะประมาณ $0.476\lambda_0$) ซึ่งมีค่าไม่เกินขอบเขตชั้นสูง 5.77 mm ทำให้ขจัดปัญหาการเกิด Grating Lobe ได้อย่างสมบูรณ์



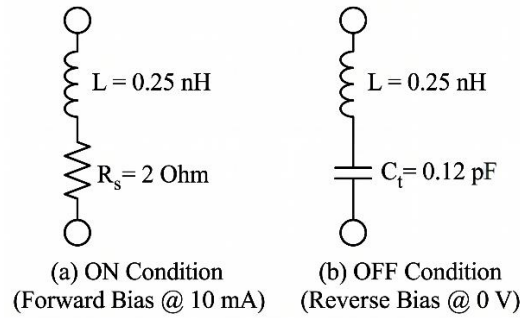
รูปที่ 1 ผังโครงสร้างเรขาคณิต 3D Layout ของ Unit-Cell ทั้งด้านหน้าและด้านข้าง

2.2 การคัดเลือกวัสดุฐานรองและอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Substrate & Switching Component Selection)

- **วัสดุฐานรอง (Substrate):** ในการออกแบบผิวหน้าสะท้อนสำหรับย่านความถี่ mmWave 26 GHz ได้คัดเลือกวัสดุฐานรองชนิด Rogers RT6010 ซึ่งมีค่าความคงตัวไดอิเล็กตริกสูง ($\epsilon_r = 10.7$), ค่าการสูญเสียต่ำ ($\tan \delta = 0.0023$) ความหนาของชั้นไดอิเล็กตริกเท่ากับ 0.289 mm และมีความหนาของชั้นทองแดงผิวหน้าเท่ากับ 0.035 mm เหตุผลเชิงวิศวกรรมในการเลือกใช้ฐานรองที่มีค่าไดอิเล็กตริกสูงเช่นนี้ เพื่อช่วยลดขนาดทางเรขาคณิตของแพตช์ตัวนำรูปทรงตัวไอ (I-shape Patch) ให้มีความกะทัดรัด (Miniaturization) และสามารถบรรจุลงในขอบเขตเซลล์ที่จำกัดเพียง 5.5 mm ได้อย่างลงตัว
- **อุปกรณ์สลับสัญญาณ (Active Component):** เลือกใช้พอร์ตอุปกรณ์แบบรวมพารามิเตอร์ (Lumped Element) เพื่อจำลองพฤติกรรมของ PIN Diode ยี่ห้อ MACOM รุ่น MLP7140-11 รูปแบบแพ็คเกจ Chip Form (Case Style: CS11) โดยมีพารามิเตอร์จากแผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์อ้างอิงที่ความถี่ 26 GHz ดังนี้:

1. **ON State** คิดที่เงื่อนไข Forward Bias (10 mA) ไดโอดถูกแทนด้วยค่าความต้านทานอนุกรม (R_s) เท่ากับ 2Ω ต่ออนุกรมร่วมกับค่าตัวเหนี่ยวนำแฝง (Ldiode) ขนาด 0.25 nH

2. OFF State คิตที่เจื่อนไซ Reverse Bias (0 V) ไดโอดแปรสภาพเป็นค่ายิวด้านความจุไฟฟ้าแฝง (Ct) เท่ากับ 0.12 pF ต่อนุกรมร่วมกับค่าตัวเหนียวนาแฝง (Ldiode) ขนาด 0.25 nH



รูปที่ 2 Equivalent circuit model of MACOM MLP7140-11 PIN diode (a) ON condition under forward bias at 10 mA, and (b) OFF condition under reverse bias at 0 V

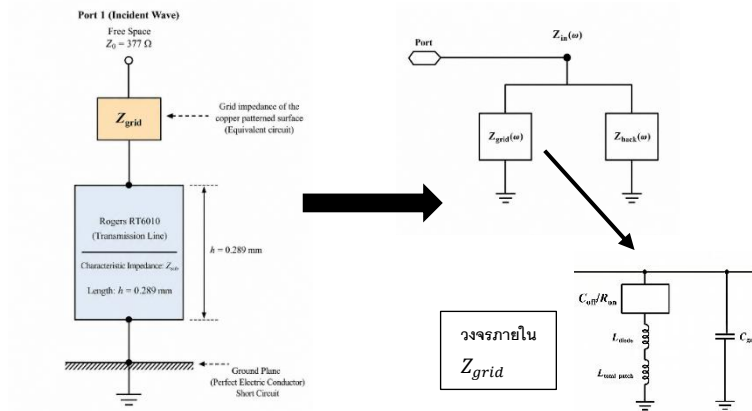
2.3 สมการอิมพีแดนซ์รวมของระบบ (System Input Impedance Governing Equations)

อิมพีแดนซ์รวมขาเข้าทางไฟฟ้า (**Z_{in}**) ของระบบโครงสร้างผิวหน้าสะท้อน เกิดขึ้นจากการต่อขนานกันทางแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่าง ค่าอิมพีแดนซ์ของแผ่นตัวนำทองแดงฉลุลายผิวหน้า (**Z_{grid}**) และค่าอิมพีแดนซ์ของชั้นวัสดุฐานรองไดอิเล็กตริกที่มีแผ่นกราวด์ลัดวงจรอยู่ด้านหลังเสมือนสายส่งสัญญาณ (**Z_{back}**) ตามสมการดังนี้:

$$Z_{in}(\omega) = \frac{[Z_{grid}(\omega) \cdot Z_{back}(\omega)]}{[Z_{grid}(\omega) + Z_{back}(\omega)]}$$

โดยมีสมการความสัมพันธ์ในการคำนวณหาสัมประสิทธิ์การสะท้อนในสภาวะอุดมคติ (**S_{11,ideal}**) เมื่อเทียบกับค่าอิมพีแดนซ์ของตัวกลางอวกาศเสรี (**Z⁰ = 377 Ω**) ดังนี้:

$$S_{11,ideal} = \frac{(Z_{in} - Z_0)}{(Z_{in} + Z_0)}$$



รูปที่ 3 แผนภาพวงจรสมมูล (Equivalent Circuits) ของเซลล์ย่อย

3. ผลการจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเซลล์ย่อยในสภาวะอุดมคติ (Ideal Unit-Cell EM Simulation Results)

3.1 สัมประสิทธิ์การสะท้อนและขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนของเฟส (Reflection Coefficients & Phase Error Margin)

การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพสำหรับลอจิกดิจิทัล 1-bit กำหนดให้ขนาดสัมประสิทธิ์การสะท้อนของทั้งสองสถานะ ($|\Gamma_{ON}| \approx |\Gamma_{OFF}|$) จะต้องมีความสมดุลและมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.79 ซึ่งเทียบเท่ากับค่าความสูญเสียจากการสะท้อน (Reflection Loss) ที่ไม่เกิน 2 dB และมีผลต่างของเฟสสะท้อนสะสม ($\Delta\varphi = |\varphi_{ON} - \varphi_{OFF}|$) ในอุดมคติเท่ากับ 180° ทั้งนี้ เพื่อควบคุมค่าความสูญเสีย ควอนไทเซชัน (Quantization Loss) ไม่ให้เกิน 3.9 dB ตลอดช่วงแบนด์วิดท์ ยอมให้มีช่วงขอบเขตความคลาดเคลื่อนของเฟสจริงในทางปฏิบัติได้ $\pm 20^\circ$ ($160^\circ \leq \Delta\varphi \leq 200^\circ$)

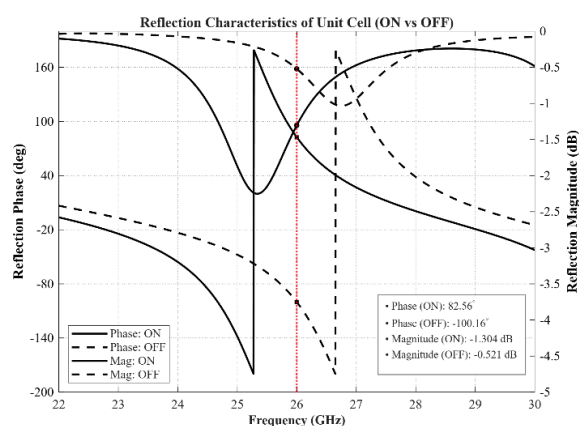
3.2 สรุปประสิทธิภาพของเซลล์ย่อย (Unit-Cell Performance Summary)

การจำลองผลระดับเซลล์เดี่ยวภายใต้เงื่อนไขขอบเขตคาบอุดมคติ (Floquet Boundary Conditions) ณ ความถี่ปฏิบัติการ 26 GHz ให้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพที่สอดคล้องตามข้อกำหนดเชิงวิศวกรรมไฟฟ้าอย่างครบถ้วน

ตารางที่ 2: ตารางสรุปผลการจำลองคุณลักษณะการสะท้อนของ Unit Cell ที่ความถี่ 26 GHz

พารามิเตอร์	สถานะ ON	สถานะ OFF	เกณฑ์ข้อกำหนด
ขนาดสัมประสิทธิ์การสะท้อน (Magnitude)	-1.304 dB	-0.521 dB	ผลต่างขนาดเท่ากับ 0.783 dB
ค่าสูญเสียจากการสะท้อน (Reflection Loss)	1.304 dB	0.521 dB	ผ่านเกณฑ์ (< 2-3 dB)
เฟสการสะท้อน (Reflection Phase)	82.56°	-100.16°	ผลต่างเฟสเท่ากับ 182.72°

จากตารางผลลัพธ์ ระบบสามารถสังเคราะห์ผลต่างเฟสสะท้อนจริงออกมาได้เท่ากับ 182.72 องศา ซึ่งเบี่ยงเบนและมีความคลาดเคลื่อนไปจากค่าอุดมคติ (180 องศา) เพียง 2.72 องศาเท่านั้น ซึ่งจัดว่าอยู่ภายในขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ และมีค่า Loss ที่ต่ำมาก



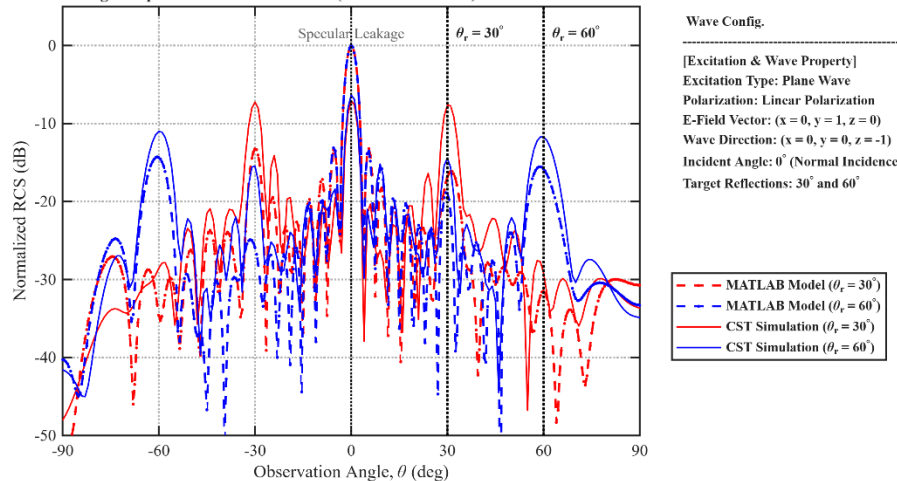
รูปที่ 4 กราฟแสดงค่าเฟสและขนาดของสัมประสิทธิ์การสะท้อนเทียบกับความถี่

4. ผลการจำลองแผงสะท้อน RIS ขนาดใหญ่เต็มสเกล 32 x 32 (Full-Scale 32 x 32 RIS Array Simulation Results)

4.1 พฤติกรรมการสะท้อนที่มุมตกกระทบตั้งฉาก (0 องศา)

เมื่อป้อนแหล่งกำเนิดคลื่นระนาบ (Plane Wave) ยิงตกกระทบตั้งฉากกับแผงสะท้อน RIS ขนาด 32 x 32 เซลล์ย่อย (กรณีผิวหน้าที่อเพลเยอร์ไม่มีโครงสร้างไบอัส) ที่มุมตกกระทบ $\theta_{in} = 0$ องศา และตั้งการหาค่าควบคุมให้เบนลำคลื่นสะท้อนหลัก (Main Lobe) ไปยังทิศทางมุมเป้าหมายที่ $\theta_r = 30$ องศา และ $\theta_r = 60$ องศา ผลการจำลองค่าภาคตัดขวางเรดาร์ (Radar Cross Section: RCS) จากโปรแกรม CST Time Domain Solver แสดงความสอดคล้องทับซ้อนไปในทิศทางเดียวกันกับแบบจำลองวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ใน MATLAB อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยคุณลักษณะขนาดพื้นที่จำกัดของหน้าแผงสัญญาณ (Finite Aperture) จึงปรากฏยอดของคลื่นสะท้อนตามธรรมชาติ (Specular Angle) เกิดขึ้นที่มุมลิตเตอร์ซิม 0 องศา ควบคู่ด้วย

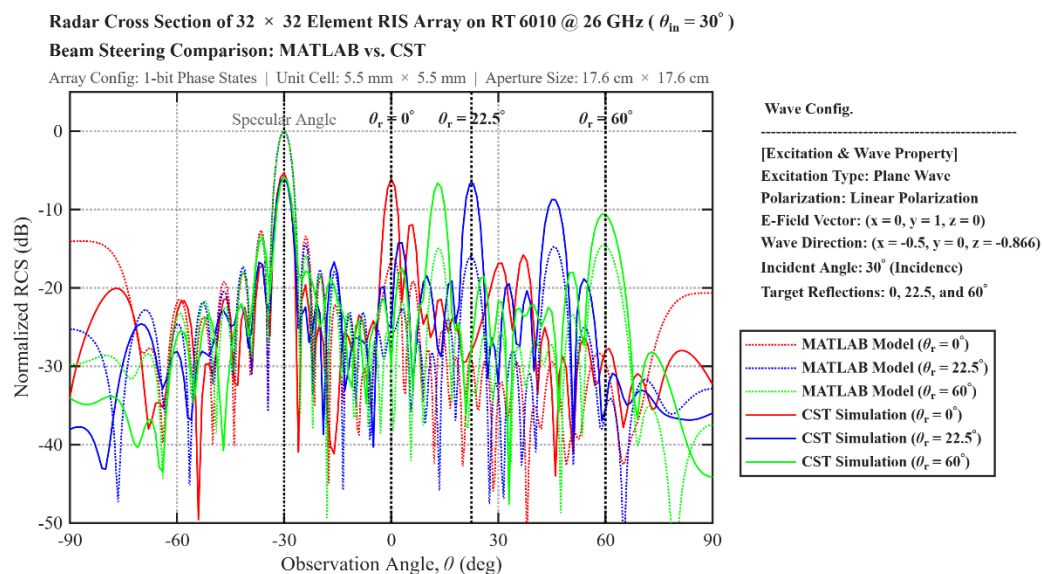
Radar Cross Section of 32 × 32 Element RIS Array on RT 6010 @ 26 GHz (0° Normal Incidence)
Beam Steering Comparison: 30° and 60° States (MATLAB vs. CST)



รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบค่าพล็อตการกระจายตัว RCS ระหว่าง MATLAB และ CST สำหรับมุมตกกระทบ 0 องศา

4.2 พฤติกรรมการสะท้อนที่มุมตกกระทบเอียง (30 องศา) (Oblique Incidence Characterization)

เมื่อเปลี่ยนเงื่อนไขมุมตกกระทบของคลื่นเป็นมุมเอียง $\theta_{in} = 30$ องศา ระบบควบคุมแผง RIS ยังคงสามารถสังเคราะห์เฟสและเบนทิศทางของลำคลื่นหลักไปยังพิกัดเป้าหมายที่มุมสะท้อน $\theta_r = 0, 22.5$, และ 60 องศา ได้ตามเกณฑ์การคำนวณ อย่างไรก็ตาม การเอียงของมุมกระตุ้นส่งผลให้เกิดกำลังงานสะท้อนตามธรรมชาติแบบกระจกเงา (Specular Angle Reflection) เด่นชัดและรุนแรงขึ้นที่ตำแหน่งพิกัดมุมฝั่งตรงข้าม ($\theta = -30$ องศา) ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้สมการคลื่นในสนามใกล้และเงื่อนไขขอบเขตมีความซับซ้อนขึ้น ซึ่งส่งผลให้เวลาคำนวณเพิ่มขึ้น



รูปที่ 6 กราฟเปรียบเทียบค่าพล็อตการกระจายตัว RCS ระหว่าง MATLAB และ CST สำหรับมุมตกกระทบ 30 องศา

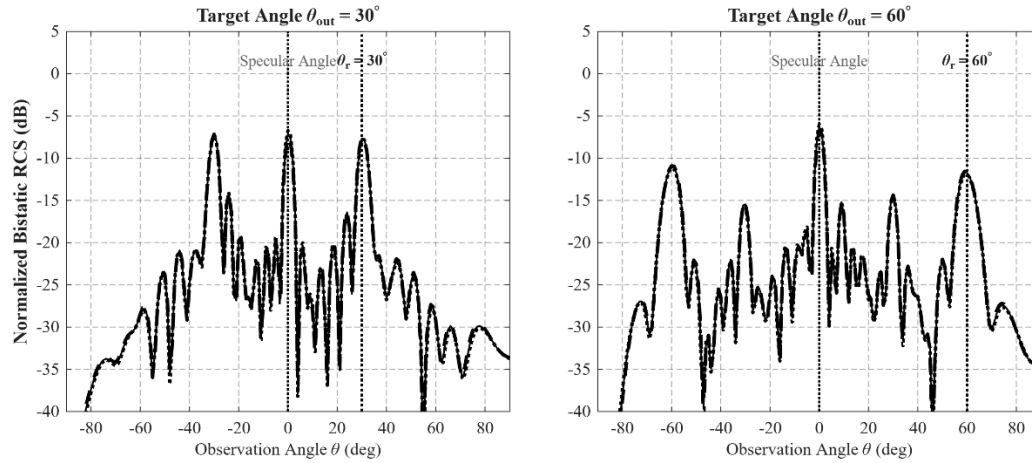
4.3 การตรวจสอบการตอบสนองเชิงความถี่และการรักษาแถบความถี่ (Bandwidth Verification)

ผลการทดสอบเชิงความถี่ผ่านการกวาดค่าความถี่จำลอง (Frequency Sweep) ในช่วงขอบเขต 25.98 GHz ถึง 26.02 GHz (ครอบคลุม Bandwidth 40 MHz) แสดงให้เห็นว่าเส้นกราฟสเปกตรัมความแรง RCS ในทุกๆ กรณีกวาดมุมมีลักษณะซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์ ผลลัพธ์นี้เป็นหลักฐานยืนยันว่าโครงสร้างผิวหน้าสะท้อน RIS ชั้นบนสุดมีความเสถียรเชิงความถี่สูง (High Frequency Stability) และไม่เกิดปัญหาลำคลื่นสะท้อนเบี่ยงเบนตามความถี่ (Beam Squint Effect) ตลอดช่วงแถบความถี่ใช้งาน

Normalized Radar Cross Section of 32×32 Element RIS Array on RT 6010 @ 26 GHz ($\theta_{in} = 0^\circ$)

Bandwidth Verification (40 MHz) | Array Config: 1-bit Phase States | Unit Cell: $5.5 \text{ mm} \times 5.5 \text{ mm}$ | Aperture Size: $17.6 \text{ cm} \times 17.6 \text{ cm}$

Frequency Legend: 25.98 GHz (Dotted ···) | 26.00 GHz (Solid —) | 26.02 GHz (Dashed ---)

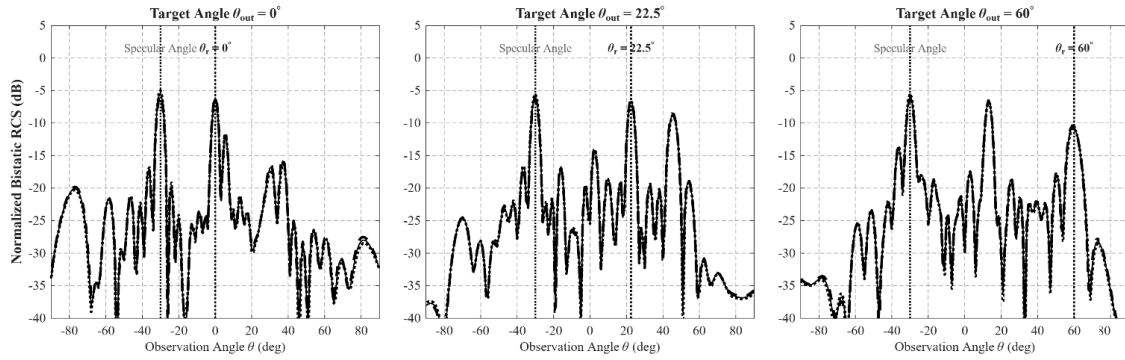


รูปที่ 7 กราฟผลการพล็อตตรวจสอบแถบความถี่ใช้งานซ้อนทับกันของแต่ละมุมเป้าหมาย ($\theta_{in} = 0$)

Normalized Radar Cross Section of 32×32 Element RIS Array on RT 6010 @ 26 GHz ($\theta_{in} = 30^\circ$)

Bandwidth Verification (40 MHz) | Array Config: 1-bit Phase States | Unit Cell: $5.5 \text{ mm} \times 5.5 \text{ mm}$ | Aperture Size: $17.6 \text{ cm} \times 17.6 \text{ cm}$

Frequency Legend: 25.98 GHz (Dotted ···) | 26.00 GHz (Solid —) | 26.02 GHz (Dashed ---)



รูปที่ 8 กราฟผลการพล็อตตรวจสอบแถบความถี่ใช้งานซ้อนทับกันของแต่ละมุมเป้าหมาย ($\theta_{in} = 30$)

4.4 ทรัพยากรคอมพิวเตอร์และเวลาในการประมวลผล (Computational Resources & Runtime Profile)

กระบวนการจำลองพฤติกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าเต็มรูปแบบของแผงอาร์เรย์ขนาดสเกลจริง 32×32 เซลล์ ได้รับการประมวลผลผ่านตัวคำนวณ Time Domain Solver โดยมีการแบ่งตารางโครงข่ายเมชเซลล์ดิจิทัลรวมสูงถึง 12,791,520 เมชเซลล์ (Mesh Cells) ภายใต้การกำหนดค่าความแม่นยำของขอบเขตพลังงานตกค้าง (Solver Accuracy) ที่ระดับ -40 dB

ตารางที่ 3: บันทึกระยะเวลาในการประมวลผลการจำลองแผง RIS ขนาด 32×32 บนโปรแกรม CST

มุมตกกระทบขาเข้า (θ_{in})	มุมสะท้อนเป้าหมาย (θ_{out})	จำนวนเมชเซลล์รวม	ความแม่นยำ (Accuracy)	ระยะเวลาคำนวณสุทธิ (Runtime)
0 (แนวตั้งฉาก)	30	12,791,520	-40 dB	1 ชั่วโมง, 5 นาที, 43 วินาที
0 (แนวตั้งฉาก)	60	12,791,520	-40 dB	1 ชั่วโมง, 9 นาที, 26 วินาที
30 (แนวเอียง)	0	12,791,520	-40 dB	1 ชั่วโมง, 5 นาที, 17 วินาที
30 (แนวเอียง)	22.5	12,791,520	-40 dB	1 ชั่วโมง, 51 นาที, 35 วินาที
30 (แนวเอียง)	60	12,791,520	-40 dB	1 ชั่วโมง, 51 นาที, 11 วินาที

4.5 อิทธิพลของมุมสะท้อนเป้าหมายต่อระยะเวลาประมวลผล (Impact of Steering Angles on Computation Time)

จากการเก็บสถิติเชิงลึกทำให้พบความสัมพันธ์ว่า ระยะเวลาสุทธิที่คอมพิวเตอร์ใช้คำนวณ (Total Simulation Time) จะแปรผันตามความชันหรือความกว้างของมุมสะท้อนเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ ยิ่งระบบต้องการหักเหคลื่นหรือกวาดลำคลื่นเบนออกไปทำมุมกว้างและชันมากขึ้น (เช่น ขยับจากมุมสะท้อนเป้าหมาย 30 ไปเป็นมุมสะท้อนกว้าง 60) สมการคลื่นจะมีความซับซ้อนขึ้น ส่งผลให้ระยะเวลาคำนวณเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1 ชั่วโมง ขยับขึ้นไปเป็นยาวนานถึง 1 ชั่วโมง 51 นาที

5. การวิเคราะห์งบประมาณกระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟารวม (Current and Power Budget Analysis)

5.1 ขนาดโครงสร้างแผงและจำนวนอุปกรณ์ (Array Scaling & Component Count)

แผงวงจรผิวหน้าสะท้อนขนาดใหญ่ประกอบด้วยการจัดเรียงอาร์เรย์บล็อกเซลล์ย่อยขนาด 32×32 เซลล์ โดยโครงสร้างสถาปัตยกรรมกำหนดให้ใช้ไดโอดควบคุมรหัสสถานะเฟสจำนวน 1 ตัวต่อหนึ่งเซลล์ย่อย ส่งผลให้บอร์ดแผง RIS นี้บรรจุพอร์ตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แอคทีฟเป็น PIN Diode ยี่ห้อ MACOM รุ่น MLP7140 รวมทั้งสิ้น 1,024 ตัว

5.2 การคำนวณสภาวะวิกฤตสูงสุด (Worst-Case Scenario Calculation)

เงื่อนไขที่เกิดอัตราการบริโภคพลังงานและภาระโหลดไฟฟ้าสูงสุด (Worst-Case Power Demands) จะเกิดขึ้นเมื่อรหัสคำสั่งควบคุม (Codeword Pattern) สั่งการให้ไดโอดทุกตัวบนผิวหน้า RIS สลับสถานะเป็นสถานะเปิดใช้งานพร้อมกันทั้งหมด (สภาวะ All-ON หรือรหัสบิตเป็น 1 ทั้ง 1,024 บิต/เซลล์) ซึ่งทำให้เกิดการดึงกระแสไฟฟ้าจากภาคจ่ายไฟพร้อมกัน

การคำนวณงบประมาณกระแสไฟฟ้ารวมสูงสุด ($I_{total,max}$):

$$I_{total,max} = N_{total} \times I_F$$

แทนค่าพารามิเตอร์:

$$I_{total,max} = 1,024 \times 10 \text{ mA} = 10,240 \text{ mA}$$

ผลลัพธ์กระแสไฟฟ้ารวมสูงสุด: 10.24 A

การคำนวณงบประมาณกำลังไฟฟารวมสูงสุดบนแผ่นผิวหน้าสะท้อน ($P_{total,max}$):

$$P_{total,max} = I_{total,max} \times V_F$$

แทนค่าพารามิเตอร์ด้วยค่าแรงดันตกคร่อมกะประมาณ 0.85 V:

$$P_{total,max} = 10.24 \text{ A} \times 0.734 \text{ V}$$

ผลลัพธ์กำลังไฟฟารวมสูงสุด: 7.516 W $\approx$ 7.52 W

5.3 ตารางสรุปเปรียบเทียบงบประมาณพลังงาน (Power Budget Comparative Summary)

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ข้อมูลอ้างอิงและข้อกำหนดสเปกให้แก่ทีมวิศวกรในการออกแบบเลย์เอาต์ระบบจ่ายไฟและวงจรขับ (Driver Circuit Setup) ตารางด้านล่างนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกรณีการทำงานปกติ (สถานะบิตสมมูลเปิด 50% และปิด 50%) กับกรณีสภาวะวิกฤตสูงสุด

ดัชนีชี้วัด (Metric)	สภาวะปกติ (Average Case)	สภาวะวิกฤตสูงสุด (Worst-Case)	หน่วย (Unit)
สัดส่วนการเปิดสถานะของไดโอด	50%	100%	%
กระแสไฟฟ้ารวม (I_{total})	5.12	10.24	A
กำลังไฟฟ้ารวม (P_{total})	3.76	7.52	W

6. สรุปผล (Conclusion)

งานนี้ได้นำเสนอการออกแบบและวิเคราะห์ชั้น TopLayer สำหรับพื้นผิวสะท้อนอัจฉริยะ (RIS) ที่ความถี่ 26 GHz อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การออกแบบเซลล์ย่อย การวิเคราะห์วงจรสมมูล การจำลองเชิงตัวเลขด้วย CST Microwave Studio ไปจนถึงการวิเคราะห์งบประมาณกำลังไฟฟ้า

ผลการออกแบบและจำลองสรุปได้ว่า: โครงสร้าง Unit Cell บนวัสดุ Rogers RT6010 ร่วมกับ PIN Diode MACOM MLP7140-11 สามารถสร้างผลต่างเฟสสะท้อน 182.72° ซึ่งเบี่ยงเบนจากค่าอุดมคติเพียง 2.72° พร้อม Reflection Loss ต่ำกว่า 1.304 dB ในทุกสถานะ ซึ่งผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดทั้งหมดอย่างสมบูรณ์

แผงอาร์เรย์ขนาด 32×32 เซลล์สามารถเบนลำคลื่นได้แม่นยำในมุมเป้าหมายต่างๆ ทั้งที่มุมตกกระทบ 0° (เป้าหมาย 30° และ 60°) และที่มุมตกกระทบ 30° (เป้าหมาย 0° , 22.5° และ 60°) ผลการ

เปรียบเทียบระหว่าง CST Simulation และ MATLAB Analytical Model แสดงความสอดคล้องกัน
อย่างมีนัยสำคัญ สร้างความเชื่อมั่นในแบบจำลองทั้งสองประเภท

การทดสอบ Bandwidth Verification ในช่วง 25.98–26.02 GHz ยืนยันว่าระบบมีความเสถียร
เชิงความถี่สูง ไม่เกิด Beam Squint Effect ภายในแบนด์วิดท์ 40 MHz ตามข้อกำหนด ส่วนการ
วิเคราะห์ Power Budget ระบุว่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับ Worst-Case (All-ON) คือ 7.52 W ที่กระแส
10.24 A ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับการออกแบบระบบควบคุม

โดยรวม ชั้น TopLayer ที่ออกแบบในงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในฐานะ
องค์ประกอบหลักของระบบ RIS ที่ 26 GHz มีความพร้อมในการนำไปพัฒนาต่อในขั้นตอนการผลิต
ต้นแบบ และทดสอบในระบบ 5G/6G mmWave จริง เพื่อแก้ปัญหา NLOS Coverage ใน
สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Smart Factory) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

